

DE L'ŒIL QUI VOLE BAS

James Wallace Black photographait déjà Boston depuis une montgolfière en 1860 : le même geste, voir le sol d'en haut pour le reconstruire, que le drone d'aujourd'hui répète, image par image assemblée.



FIG. XV. JAMES WALLACE BLACK, « BOSTON, AS THE EAGLE AND THE WILD GOOSE SEE IT », 1860

Structure from Motion, recouvrement de vol, MNS/MNT, points d'appui au sol, planification et limites de la photogrammétrie par drone.

SOMMAIRE

1. NUAGE DE POINTS ET MAILLAGE (MESH)

2. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN MODÈLE : CHECKPOINTS ET RMSE

3. CAPTEURS MULTISPECTRAUX EMBARQUÉS : CALIBRER UN INDICE DEPUIS UN DRONE

4. SUIVI TEMPOREL PAR PHOTOGRAMMÉTRIE RÉPÉTÉE : CHANTIERS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

5. PHOTOGRAMMÉTRIE VS LIDAR : FORCES ET LIMITES RESPECTIVES

Le module Le Regard traite l'image satellite, acquise depuis 700-800 km d'altitude, résolution fixée par le capteur. Cette salle traite l'image aérienne rapprochée, acquise par drone ou avion à quelques dizaines ou centaines de mètres : une autre échelle, une autre méthode — reconstruire un modèle 3D à partir de nombreuses photos qui se recouvrent, plutôt que lire directement des bandes spectrales. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : GÉORÉFÉRENCEMENT PAR POINTS DE CONTRÔLE

Le module Fondements pose déjà le principe des points de contrôle pour caler une image sur un référentiel — cette salle l'étend à un modèle 3D entier.

1. NUAGE DE POINTS ET MAILLAGE (MESH)

La sortie brute de la SfM est un nuage de points épars (les points caractéristiques mis en correspondance), densifié ensuite par un algorithme de correspondance dense (Multi-View Stereo, MVS) en un nuage de plusieurs millions à milliards de points. Ce nuage peut ensuite être transformé en un maillage 3D continu (triangulation entre points voisins) pour produire un modèle solide texturé, utile pour la visualisation ou l'impression 3D, au-delà du seul usage cartographique du nuage de points ou du MNS qui en dérive.

2. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN MODÈLE : CHECKPOINTS ET RMSE

Un modèle photogrammétrique calé sur des GCP paraît toujours précis exactement aux points utilisés pour le caler — ce n'est pas une preuve de sa précision ailleurs. La méthode rigoureuse réserve une partie des points mesurés au sol comme checkpoints (points de contrôle indépendants), jamais utilisés dans le calcul du bundle adjustment, puis compare leur position réelle à leur position dans le modèle final.

RMSE SUR LES CHECKPOINTS INDÉPENDANTS

$$\text{RMSE} = \sqrt{\left(\frac{1}{n} \right) \times \Sigma(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$$

Même définition que la RMSE de géoréférencement du module Fondements (racine carrée de la moyenne des écarts au carré), étendue ici à trois dimensions (dx, dy, dz) puisque le modèle est un objet 3D. Une RMSE calculée sur les points utilisés pour le calage (les GCP eux-mêmes) est optimiste par construction — c'est la RMSE sur des checkpoints indépendants qui documente la précision réelle du modèle.

🔔 RAPPEL

RAPPEL : LA RMSE D'UN GÉORÉFÉRENCEMENT (MODULE FONDEMENTS)

Le module Fondements définit la RMSE comme la racine carrée de la moyenne des écarts au carré entre position calée et position réelle des points de contrôle, et prévient qu'une RMSE faible ne garantit que le voisinage des points utilisés pour le calage. La même mise en garde s'applique ici aux checkpoints indépendants d'un modèle photogrammétrique, étendue à une troisième dimension (dz).

ATTENTION

NE JAMAIS RAPPORTER UNE SEULE RMSE GLOBALE SANS SES TROIS COMPOSANTES

La précision horizontale (dx, dy) et la précision verticale (dz) d'un modèle photogrammétrique ne sont presque jamais du même ordre de grandeur : l'altitude est structurellement plus sensible à une mauvaise répartition des GCP ou à l'absence de RTK/PPK qu'elle ne l'est en position horizontale. Un rapport de précision sérieux documente les trois composantes séparément, pas seulement une RMSE 3D unique qui masque cette asymétrie.

APPROFONDISSEMENT

3. CAPTEURS MULTISPECTRAUX EMBARQUÉS : CALIBRER UN INDICE DEPUIS UN DRONE

Un drone équipé d'un capteur multispectral (plutôt qu'un simple appareil photo RGB) peut calculer un NDVI ou un NDRE (module Les Couleurs) à une résolution centimétrique, bien plus fine que Sentinel-2. Contrairement à un satellite, dont l'éclairage solaire et la calibration sont standardisés par le fournisseur de données, un drone opère sous un éclairage qui change d'un vol à l'autre (nébulosité, heure) : sans étalonnage, deux vols réalisés à quelques jours d'écart ne sont pas directement comparables en valeur absolue.

ATTENTION

UNE CIBLE DE CALIBRATION RADIOMÉTRIQUE, PAS UNE OPTION

La pratique standard place au sol, avant chaque vol, une ou plusieurs cibles de réflectance connue et stable (souvent un panneau gris certifié à x % de réflectance) visible sur les photos : elle sert de référence pour convertir les valeurs brutes du capteur en réflectance physique comparable d'un vol à l'autre, exactement le même principe que la conversion DN → réflectance TOA d'un satellite (module Le Regard), mais réalisée ici avec une cible physique plutôt qu'un modèle atmosphérique.

APPROFONDISSEMENT

4. SUIVI TEMPOREL PAR PHOTOGRAMMÉTRIE RÉPÉTÉE : CHANTIERS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

Répéter un vol identique sur le même site à intervalles réguliers (même trajectoire, mêmes GCP fixes) permet de comparer les modèles 3D successifs pour quantifier un volume de matériau extrait sur une carrière, suivre l'avancement d'un chantier, ou détecter un glissement de terrain lent — la même logique de détection de changement qu'un Δ NDVI (module Les Couleurs), appliquée ici à une altitude plutôt qu'à un indice spectral.

EXEMPLE

CALCULER UN VOLUME DÉPLACÉ ENTRE DEUX RELEVÉS

Sur une carrière, un premier MNS donne un volume de matériau de référence ; un second MNS, un mois plus tard, calculé sur les mêmes GCP fixes, permet de calculer la différence de volume (intégrale de la différence d'altitude sur la zone d'extraction) directement en algèbre raster (module Le Compas) — un suivi de production bien plus fréquent et moins coûteux qu'un relevé topographique classique répété au même rythme.

5. PHOTOGRAMMÉTRIE VS LIDAR : FORCES ET LIMITES RESPECTIVES

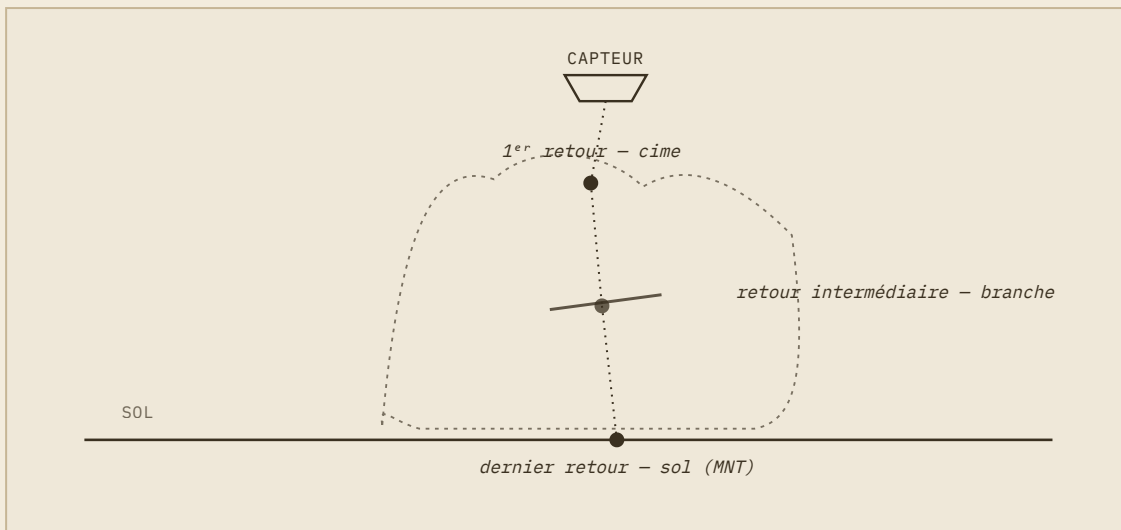


PLANCHE XVI. CE QU'UNE CAMÉRA PHOTOGRAMMÉTRIQUE NE PEUT STRUCTURELLEMENT PAS VOIR : UN CAPTEUR LIDAR LAISSE UNE PARTIE DE SON SIGNAL ATTEINDRE LE SOL SOUS LA CANOPÉE, RETOUR PAR RETOUR.

PHOTOGRAMMÉTRIE (SfM)

- Capteur passif (caméra), peu coûteux
- Texture couleur native (orthophoto)
- Ne voit pas sous un couvert végétal dense
- Précision dépendante de la texture visuelle de la scène

LIDAR

- Capteur actif (laser), plus coûteux
- Pénètre partiellement la canopée (retours multiples)
- Pas de texture couleur native (nuage de points en intensité/altitude)
- Précision plus stable, indépendante de la texture visuelle

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un projet doit produire un MNT fiable sous une forêt de feuillus dense, sans budget pour deux campagnes de mesure. En te basant sur cette comparaison, justifie lequel des deux capteurs choisir — et ce que tu perds en choisissant celui-là plutôt que l'autre.

- Bilan — à retenir : le nuage dense (MVS) précède le maillage 3D, deux produits distincts du même calcul ; une RMSE sur des checkpoints indépendants, jamais sur les GCP de calage eux-mêmes, documente la précision réelle d'un modèle, en distinguant horizontal et vertical ; un capteur multispectral embarqué exige une cible de calibration au sol pour rendre deux vols comparables en réflectance ; répéter un vol identique permet de suivre un volume, un chantier ou un mouvement de terrain dans le temps ; la photogrammétrie et le LiDAR ne sont pas interchangeables, le second seul pénètre partiellement un couvert dense.

VOIR AUSSI : VOIR EN DÉTAIL : LE LIDAR

La salle suivante détaille le principe actif du LiDAR et son signal en retours multiples, évoqué ici en comparaison.